ステップ **2 / 3** ：配置を定義する

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/ilm/using-last-access-time-in-ilm-rules.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ステップ 2 / 3 ：配置を定義する 1
ILM ルールで最終アクセス時間を使用します 6

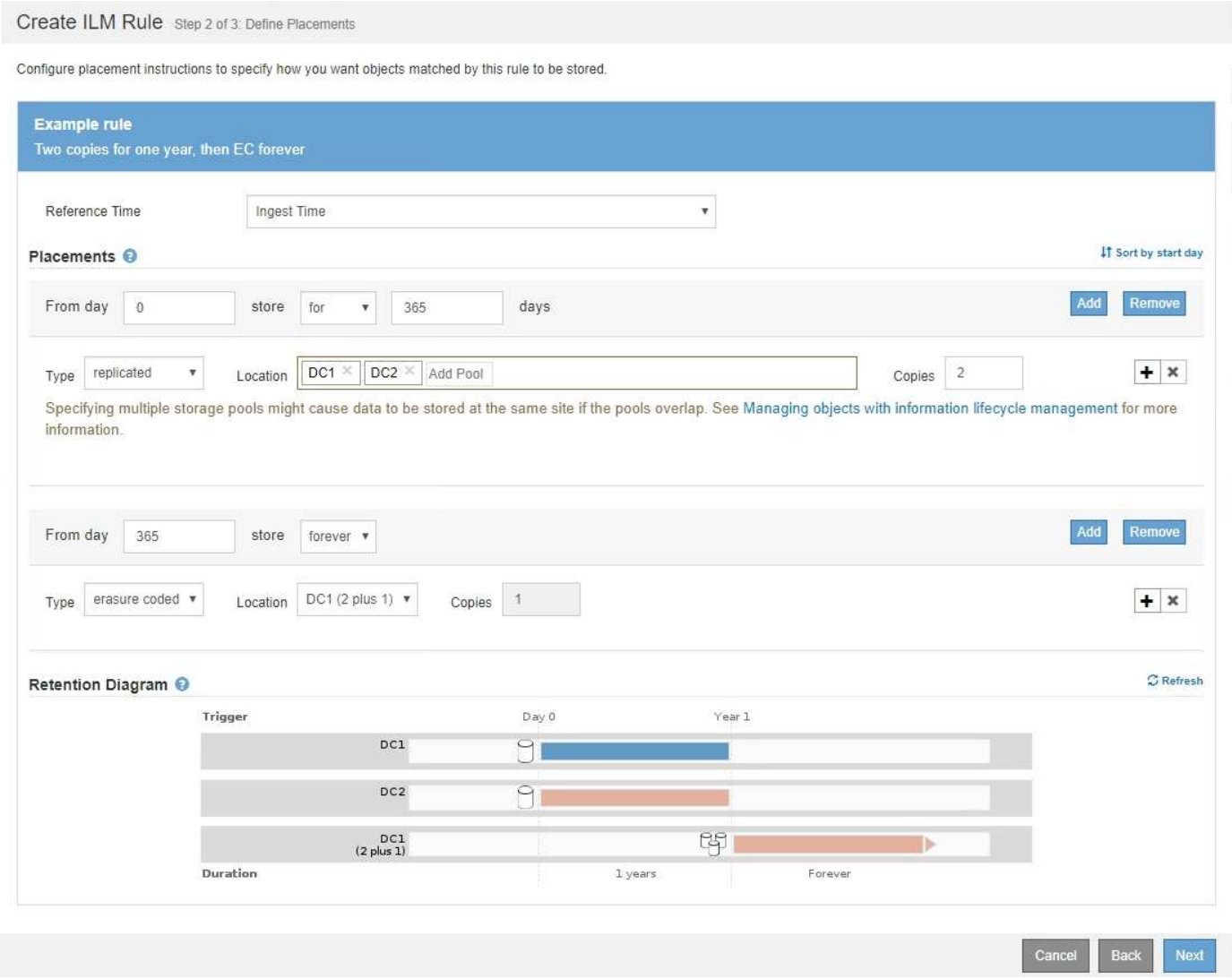
ステップ 2 / 3 ：配置を定義する

Create ILM Rule ウィザードのステップ 2 （配置を定義）では、オブジェクトを格納する期間、コピーのタイプ（レプリケートまたはイレイジャーコーディング）、格納場所、およびコピーの数を決定する配置手順を定義できます。

ILM ルールには 1 つ以上の配置手順を含めることができます。各配置手順環境 は一定期間です。複数の手順を使用する場合は、期間が連続していて、少なくとも 1 つの手順が 0 日目に開始されている必要があります。手順は無期限に、またはオブジェクトコピーが不要になるまで継続できます。

複数のタイプのコピーを作成する場合や、期間中に別々の場所を使用する場合は、各配置手順に複数の行を追加することができます。

この ILM ルールの例では、最初の 1 年間にレプリケートコピーを 2 つ作成します。各コピーは、別々のサイトのストレージプールに保存されます。1 年後、 2+1 のイレイジャーコーディングコピーが作成され、 1 つのサイトにのみ保存されます。



手順

1. [* 基準時間 * （ * Reference Time * ）] で、配置手順の開始時間の計算に使用する時間のタイプを選択し

ます。

オプション	説明
取り込み時間	オブジェクトが取り込まれた時間。
最終アクセス時間	オブジェクトが最後に読み出された（読み取られた、または表示された）時間。 • 注：このオプションを使用するには、 S3 バケットまたは Swift コンテナに対する最終アクセス時間の更新が有効になっている必要があります。を参照してください ILM ルールで最終アクセス時間を使用します。
最新でなくなった時間	新しいバージョンが取り込まれて最新バージョンになったことが原因で、あるオブジェクトバージョンが最新でなくなった時間。 • 注：最新でない時間は、バージョン管理が有効なバケット内の S3 オブジェクトにのみ適用されます。 このオプションを使用すると、最新でないオブジェクトバージョンをフィルタリングすることで、バージョン管理オブジェクトによるストレージへの影響を軽減できます。を参照してください 例 4 ： S3 バージョン管理オブジェクトの ILM ルールとポリシー。
ユーザ定義の作成時間	ユーザ定義のメタデータで指定された時間。

ⓘ 準拠ルールを作成する場合は、 * 取り込み時間 * を選択する必要があります。

2. [配置（ Plations] ）セクションで、最初の期間の開始時間と期間を選択します。

   たとえば ' 最初の年のオブジェクトを格納する場所を指定することができます ("365 日の場合は 0 日 ")少なくとも 1 つの手順は 0 日目から開始する必要があります。

3. レプリケートコピーを作成する場合は、次の手順を実行します。

   a. [* タイプ **]** ドロップダウンリストから、 **[*Replicated-]** を選択します。

   b. ［ * 場所 * ］ フィールドで、追加するストレージ・プールごとに ［ * プールの追加 * ］ を選択します。

      - ストレージプールを 1 つしか指定しない場合、 StorageGRID は 1 つのオブジェクトのレプリケートコピーを任意のストレージノードに 1 つだけ格納できます。グリッドにストレージノードが 3 つある場合は、コピー数として 4 を選択すると、各ストレージノードにコピーが 1 つずつ、合計 3 つだけ作成されます。

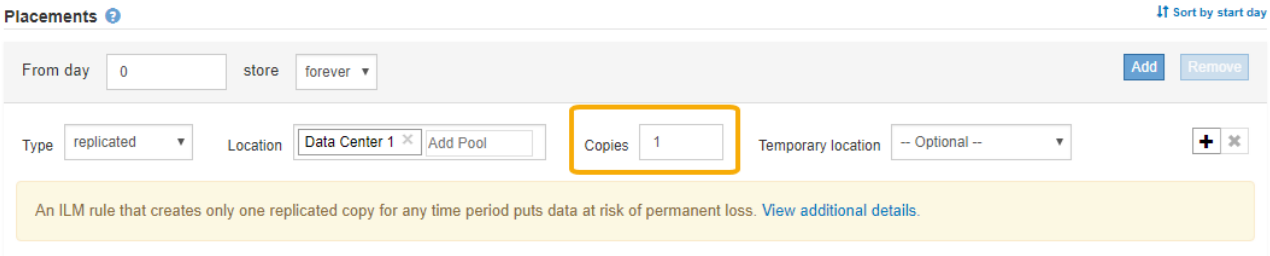
        ⓘ ILM placement unAchievable * アラートがトリガーされ、 ILM ルールを完全に適用できなかったことを示します。

      - 複数のストレージプールを指定する場合は、次の点に注意してください。 *
        - コピー数をストレージプール数よりも多くすることはできません。

- コピーの数がストレージプールの数と同じ場合は、オブジェクトのコピーが 1 つずつ各ストレージプールに格納されます。
- コピーの数がストレージプールの数より少ない場合、プール間のディスク使用量のバランスを維持し、サイトがオブジェクトのコピーを複数取得しないようにコピーが分散されます。
- ストレージプールが重複している（同じストレージノードを含んでいる）場合は、オブジェクトのすべてのコピーが 1 つのサイトにのみ保存される可能性があります。そのため、デフォルトの All Storage Nodes ストレージプールと別のストレージプールは指定しないでください。

c. 作成するコピーの数を選択します。

コピー数を 1 に変更すると、警告が表示されます。ある期間にレプリケートコピーを 1 つしか作成しない ILM ルールには、データが永続的に失われるリスクがあります。を参照してください シングルコピーレプリケーションを使用しない理由。



これらのリスクを回避するには、次のいずれかの操作を行います。

- 期間のコピー数を増やします。
- プラス記号アイコンを選択します ＋ 期間中に追加のコピーを作成します。次に、別のストレージプールまたはクラウドストレージプールを選択します。
- 「 * Replicated * 」ではなく、「 * erasure Coded * 」を選択します。このルールですべての期間に対して複数のコピーを作成するようすでに定義されている場合は、この警告を無視してかまいません。

d. ストレージプールを 1 つしか指定していない場合は、「 * 一時的な場所 * 」フィールドは無視してください。

> 一時的な場所は廃止され、今後のリリースで削除される予定です。を参照してください 一時的な場所としてストレージプールを使用する（廃止）。

4. イレイジャーコーディングコピーを作成する場合は、次の手順を実行します。

a. [* タイプ * （ * Type * ）] ドロップダウンリストから [* イレイジャーコーディング * （ * erasure Coded * ）] を選択

コピーの数が 1 に変わります。200KB 以下のオブジェクトを無視する高度なフィルタがルールに含まれていない場合は警告が表示されます。

Erasure coding is best suited for objects greater than 1 MB. Do not use erasure coding for objects that are 200 KB or smaller. Select **Back** to return to Step 1. Then, use **Advanced filtering** to set the Object Size (MB) filter to any value greater than 0.2.

> イレイジャーコーディングは 1MB を超えるオブジェクトに適しています。200KB 未満のオブジェクトにはイレイジャーコーディングを使用しないでください。イレイジャーコーディングされた非常に小さなフラグメントを管理するオーバーヘッドは発生しません。

b. オブジェクトサイズの警告が表示された場合は、「 * 戻る * 」を選択して手順 1 に戻ります。次に、「 * 高度なフィルタリング * 」を選択し、「オブジェクトサイズ（ MB ）」フィルタを 0.2 より大きい値に設定します。

c. 格納場所を選択します。

イレイジャーコーディングコピーの格納場所には、ストレージプール名とイレイジャーコーディングプロファイル名が続けて含まれます。

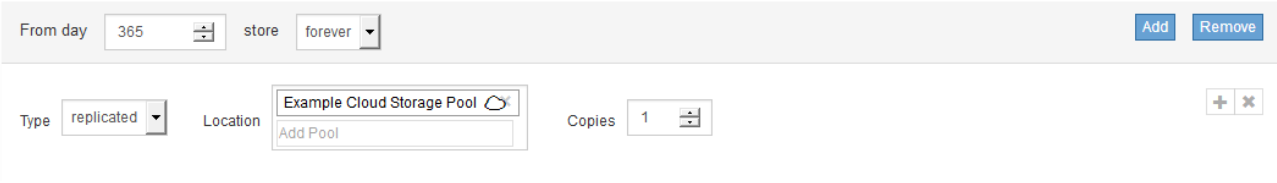
5. 必要に応じて、別の期間を追加するか、別の場所に追加のコピーを作成します。
   - プラスアイコンを選択すると、同じ期間に追加のコピーが別の場所に作成されます。
   - 別の期間を配置手順に追加するには、 * Add * を選択します。

> 最終期間が * forever * で終わる場合を除き、オブジェクトは最終期間の終了時に自動的に削除されます。

6. オブジェクトをクラウドストレージプールに格納する場合は、次の手順を実行します。

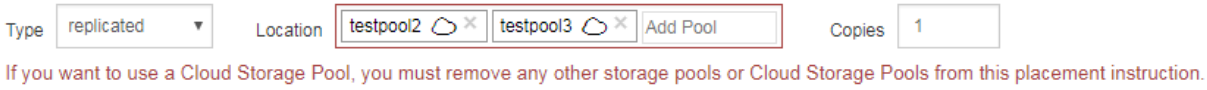
   a. [* タイプ] ドロップダウンリストから、 **[*Replicated-]** を選択します。

   b. [* 場所 *] フィールドで、 [* プールの追加 *] を選択します。次に、クラウドストレージプールを選択します。

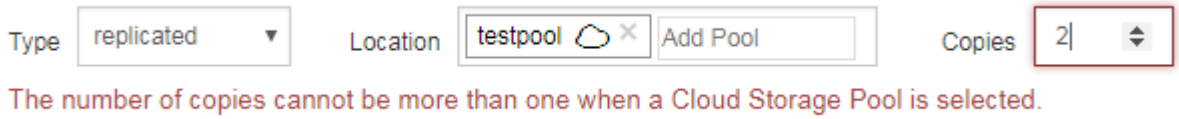


クラウドストレージプールを使用する場合は、次の点に注意してください。

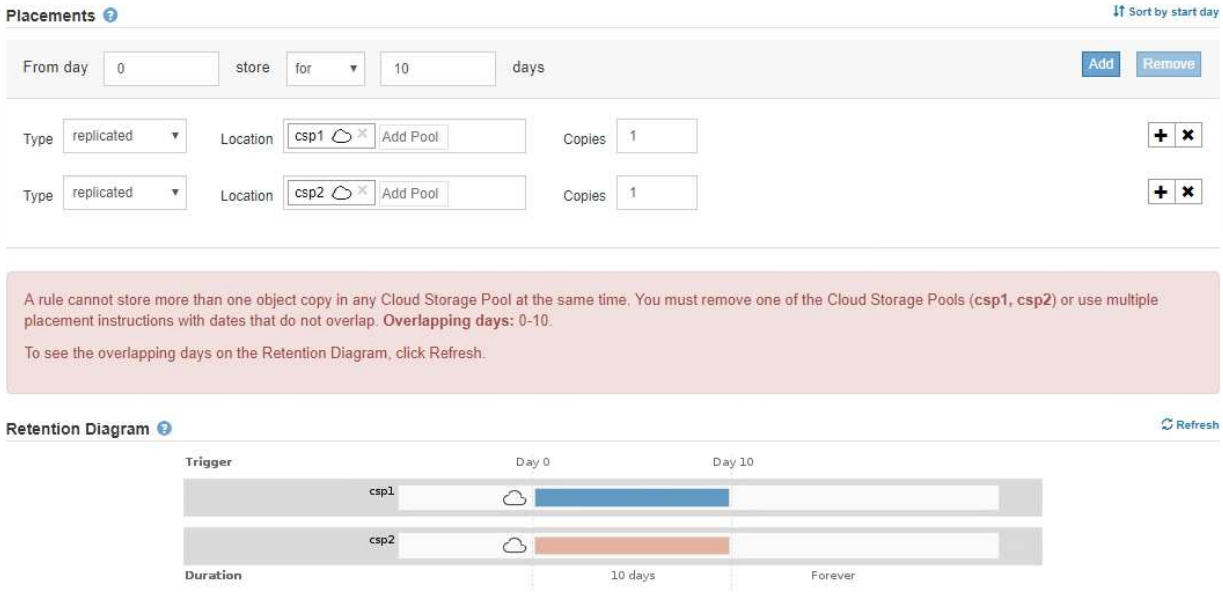
- 1 つの配置手順で複数のクラウドストレージプールを選択することはできません。同様に、クラウドストレージプールとストレージプールを同じ配置手順で選択することはできません。



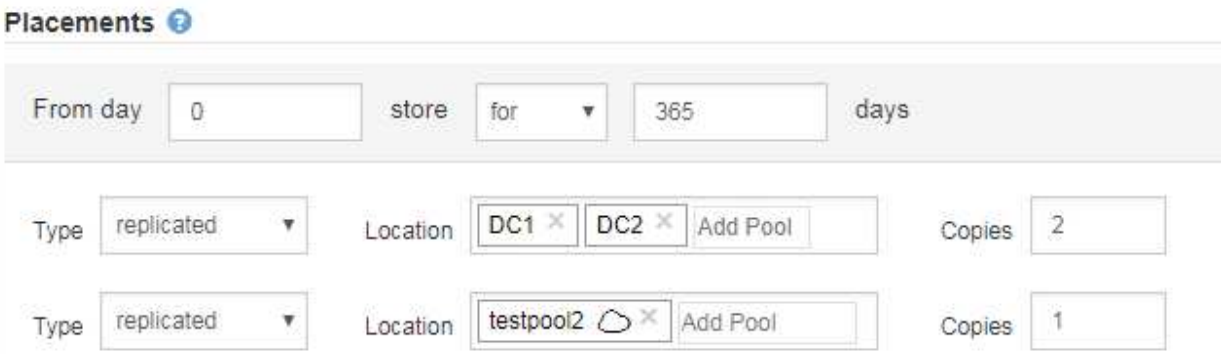
- 任意のクラウドストレージプールに格納できるオブジェクトのコピーは 1 つだけです。「 * Copies * 」を 2 以上に設定すると、エラーメッセージが表示されます。



- どのクラウドストレージプールにも、複数のオブジェクトコピーを同時に格納することはできません。クラウドストレージプールを使用する複数の配置で日付が重複している場合や、同じ配置内の複数の行でクラウドストレージプールを使用している場合は、エラーメッセージが表示されます。



- オブジェクトをレプリケートコピーまたはイレイジャーコーディングコピーとして StorageGRID に格納するときに、オブジェクトをクラウドストレージプールに格納することができます。ただし、この例に示すように、各場所のコピーの数とタイプを指定できるように、配置手順には複数の行を含める必要があります。

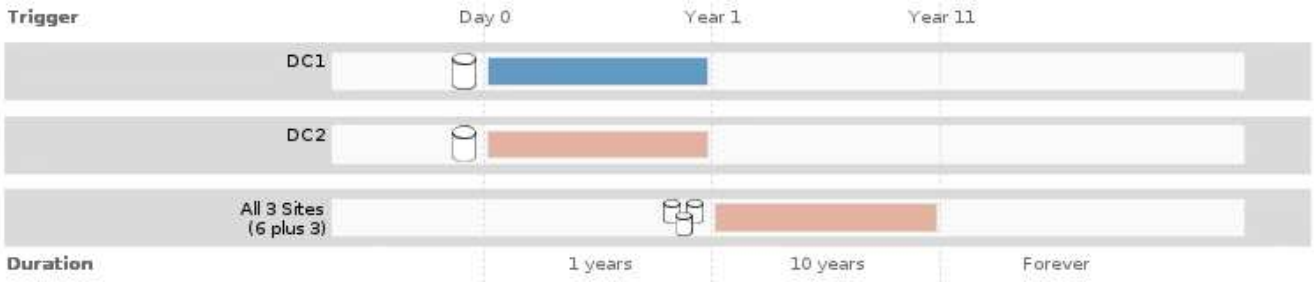


7. [* 更新 *] を選択して保持図を更新し ' 配置手順を確認します

   図の中の各ラインは、オブジェクトコピーをいつどこに配置するかを示しています。コピーのタイプは次のいずれかのアイコンで表されます。

	レプリケートコピー
	イレイジャーコーディングコピー
	クラウドストレージプールのコピー

この例では、 2 つのレプリケートコピーが 2 つのストレージプール（ DC1 と DC2 ）に 1 年間保存されます。その後、 3 つのサイトで 6+3 のイレイジャーコーディングスキームを使用して、イレイジャーコーディングコピーがさらに 10 年間保存されます。11 年後、オブジェクトは StorageGRID から削除されます。



8. 「 * 次へ * 」を選択します。

   ステップ 3 （取り込み動作の定義）が表示されます。

関連情報

- ILM ルールとは
- S3 オブジェクトロックでオブジェクトを管理します
- ステップ 3 / 3 ：取り込み動作を定義する

ILM ルールで最終アクセス時間を使用します

最終アクセス時間を ILM ルールの参照時間として使用できます。たとえば、過去 3 カ月間に表示されたオブジェクトをローカルストレージノードに残しておき、最近表示されていないオブジェクトをオフサイトの場所に移動することができます。特定の日付に最後にアクセスされたオブジェクトにのみ ILM ルールを適用する場合は、高度なフィルタとして最終アクセス時間を使用することもできます。

ILM ルールで最終アクセス日時を使用する前に、次の考慮事項を確認してください。

- 参照時間として最終アクセス時間を使用する場合、オブジェクトの最終アクセス時間を変更しても ILM 評価はすぐには開始されない点に注意してください。オブジェクトの配置が評価され、バックグラウンド ILM がオブジェクトを評価したときに必要に応じてオブジェクトが移動されます。この処理には、オブジェクトがアクセスされてから 2 週間以上かかる場合があります。

  最終アクセス時間に基づいて ILM ルールを作成する際には、このレイテンシを考慮し、短い期間（ 1 カ月未満）を使用する配置は避けてください。

- 高度なフィルタまたは参照時間として最終アクセス時間を使用する場合は、 S3 バケットに対して最終アクセス時間の更新を有効にしておく必要があります。Tenant Manager またはテナント管理 API を使用できます。

> 最終アクセス時間の更新は Swift コンテナでは常に有効ですが、 S3 バケットではデフォルトで無効になっています。

> 最終アクセス時間の更新を有効にすると、特に小さなオブジェクトを含むシステムのパフォーマンスが低下する可能性があります。これは、オブジェクトが読み出されるたびに StorageGRID が新しいタイムスタンプでオブジェクトを更新する必要があるためです。

次の表に、バケット内のすべてのオブジェクトについて、さまざまなタイプの要求について最終アクセス時間が更新されるかどうかを示します。

要求のタイプ	最終アクセス時間の更新が無効になったときに最終アクセス時間を更新するかどうか	最終アクセス時間の更新が有効になったときに最終アクセス時間を更新するかどうか
オブジェクト、そのアクセス制御リスト、またはメタデータの読み出し要求	いいえ	はい。
オブジェクトメタデータの更新要求	はい。	はい。
バケット間でのオブジェクトのコピー要求	• ソースコピーに対しては、「いいえ」と指定します • デスティネーションコピーについては、はい	• ソースコピーについては、はい • デスティネーションコピーについては、はい
マルチパートアップロードの完了要求	はい、アセンブルされたオブジェクトの場合	はい、アセンブルされたオブジェクトの場合

関連情報

- S3 を使用する
- テナントアカウントを使用する

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.